



PyDay México 2026

eBPF y Python: Observabilidad en Linux desde Python

Ramón Esparza
Staff SRE @ Wizeline





Ramón Esparza

Staff SRE/DevOps
@ Wizeline

- blog.ramonesparza.net
- linkedin.com/in/ramonesparza



Índice

- Problema
- ¿Cómo lo solucionamos? ¿Qué es eBPF?
- ¿Cómo funciona eBPF?
- Demo
- Puntos clave



El kernel lo ve todo:

- Red
- Disco
- Procesos
- SysCalls

Observar qué está haciendo el kernel significa:

- Usar herramientas que funcionan en user space
- Escribir un modulo de Kernel
- Hacer un parche y recompilar el Kernel

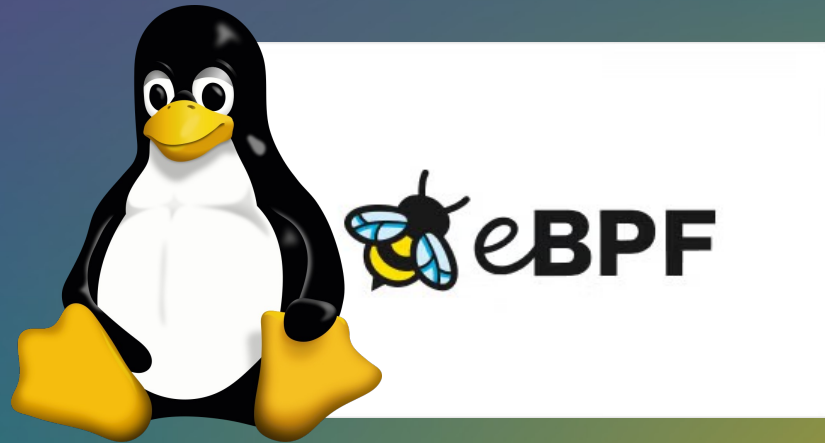


¿Qué queremos?



¿Qué es eBPF?

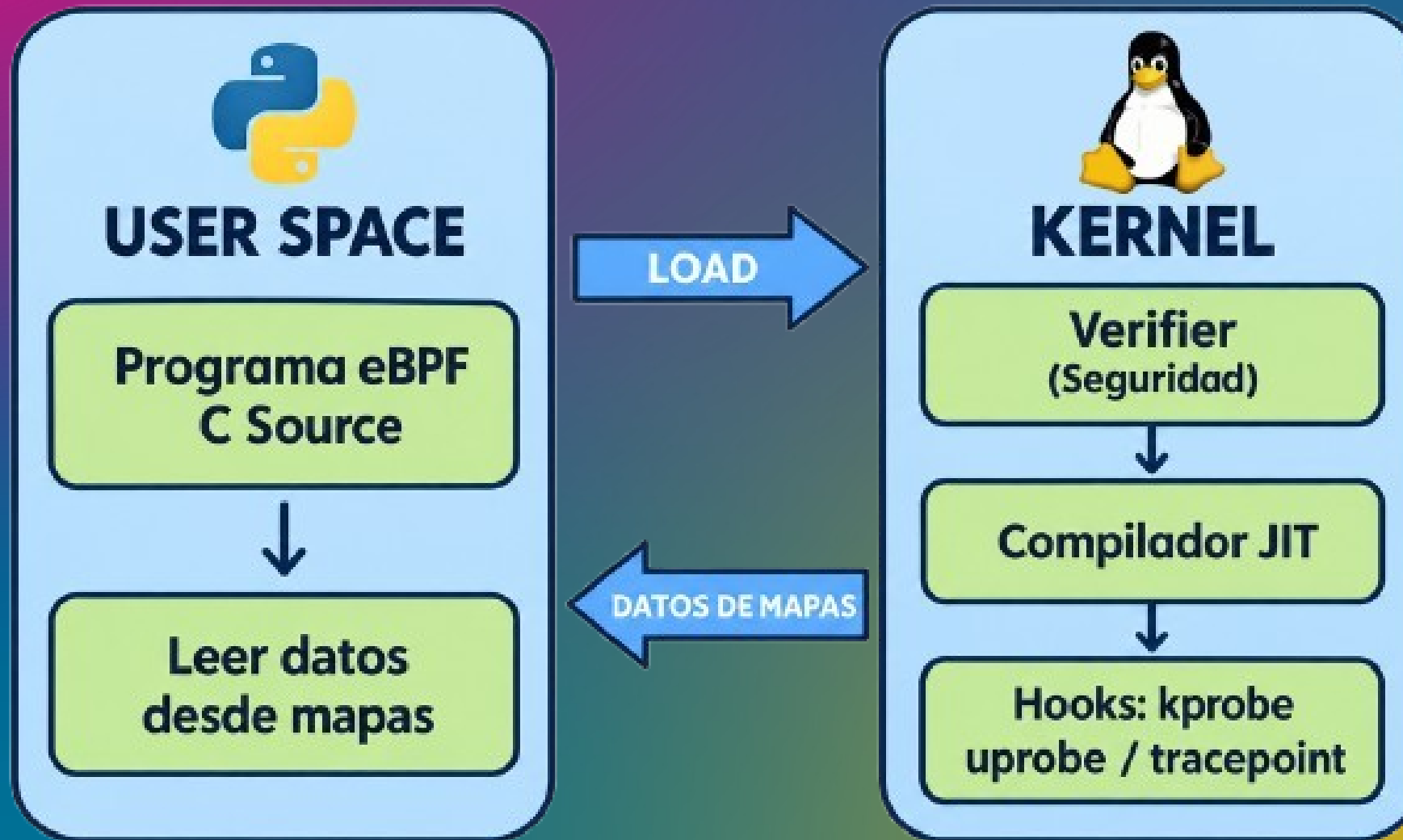
¡eBPF es una tecnología asombrosa! Nos permite interactuar con el Kernel de Linux desde el user space.



¿Cómo lo hace? Ejecuta programas pequeños **dentro del kernel**



¿Cómo funciona eBPF?



¿Cómo funciona eBPF?

1) eBPF Verifier: ¿Es seguro nuestro programa?

Cada programa es analizado antes de ejecución.

Evita procedimientos peligrosos: ciclos infinitos o accesos inválidos en memoria

Protege el kernel: Un programa de eBPF no puede comprometer el kernel



MÉXICO

¿Cómo funciona eBPF?

1) eBPF JIT Compiler: ¿Cómo se ejecuta nuestro programa?

Convierte eBPF
a instrucciones
nativas

Se ejecuta
dentro del
kernel

Mejora el
rendimiento



¿Cómo funciona eBPF?

1) eBPF Hooks: ¿Cuándo se ejecuta?

Determinan
qué evento
dispara nuestro
programa eBPF

Podemos
engancharlo a
diferentes
partes del
sistema

Ejemplos:
kprobe,
uprobe,
tracepoint



¿Como funciona eBPF?

1)eBPF Maps: ¿Cómo compartimos los datos?

Permiten
guardar
información
desde eBPF

Compartir
datos entre el
kernel y
aplicaciones
en user space

Python puede
leer esos datos
y convertirlos
en métricas,
logs o
información útil





Puntos clave:

- eBPF ejecuta programas seguros y aislados dentro del kernel
- El verifier garantiza la seguridad; los maps hacen que eBPF sea útil
- Python es un excelente plano de control para cargar programas y leer datos
- eBPF es ideal para observabilidad, redes y seguridad





MÉXICO